

Домашнее задание по обработке сигналов (следующее ДЗ)

1 Задача 1

Дана порождающая матрица

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Код линейный двоичный с параметрами $n = 5$, $k = 3$, $d_{\min} = 1$ (см. вычисление ниже).

Проверочная матрица H (одна из возможных, строки образуют базис ядра G над $\mathbb{F}_2$):

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Проверка: $GH^T = 0$ (по модулю 2).

Характеристики кода:

- Длина: $n = 5$
- Размерность: $k = 3$
- Число кодовых слов: $2^3 = 8$
- Минимальное расстояние: $d_{\min} = 1$
- Способность исправления ошибок: $t = \lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor = 0$
- Скорость кода: $R = k/n = 3/5$

Для нахождения $d_{\min}$ и всех кодовых слов использовался следующий код на питоне:

```
import numpy as np
from itertools import product

G = np.array([[1,1,0,1,0],
              [0,1,1,0,1],
              [1,0,1,1,0]], dtype=int) % 2

weights = []
for coeffs in product([0,1], repeat=3):
    u = np.array(coeffs, dtype=int)
    c = (u @ G) % 2
    wt = np.sum(c)
    weights.append(wt)

print("Минимальное расстояние:", min(w for w in weights if w > 0))
```

Результат: $d_{\min} = 1$ (существует кодовое слово веса 1: $u = (1, 1, 1) \rightarrow c = (0, 0, 0, 0, 1)$).

Таблица синдромного декодирования

Синдром $s = Hr^T \pmod{2}$ (вектор-столбец длины 2). Для каждого синдрома выбран лидер косета минимального веса (вычислено перебором всех $2^5 = 32$ векторов).

Синдром s	Лидер ошибки e	Вес
(0, 0)	(0, 0, 0, 0, 0)	0
(0, 1)	(1, 0, 0, 0, 0)	1
(1, 0)	(0, 0, 1, 0, 0)	1
(1, 1)	(0, 0, 0, 1, 0)	1

(Примечание: ошибки в позициях 2 и 5 не выбраны лидерами, так как имеют те же синдромы, что и уже выбранные векторы веса 1 или 0.)

Для построения таблицы использовался аналогичный код на питоне с перебором и выбором минимального веса для каждого синдрома.

2 Задача 2

Двоичный код Голея — совершенный линейный код с параметрами $[23, 12, 7]$.

Минимальное расстояние $d_{\min} = 7$.

Доказательство достижения границы Хэмминга:

Код исправляет $t = \lfloor (7-1)/2 \rfloor = 3$ ошибки.

Размер сферы радиуса 3 в пространстве $\mathbb{F}_2^{23}$:

$$V = \sum_{i=0}^3 \binom{23}{i} = \binom{23}{0} + \binom{23}{1} + \binom{23}{2} + \binom{23}{3}.$$

Вычисление:

$$\binom{23}{0} = 1, \quad \binom{23}{1} = 23, \quad \binom{23}{2} = \frac{23 \cdot 22}{2} = 253, \quad \binom{23}{3} = \frac{23 \cdot 22 \cdot 21}{6} = 1771.$$

$$V = 1 + 23 + 253 + 1771 = 2048 = 2^{11}.$$

Число кодовых слов $M = 2^{12}$.

Объём всех сфер:

$$M \cdot V = 2^{12} \cdot 2^{11} = 2^{23},$$

что в точности равно размеру всего пространства $\mathbb{F}_2^{23}$.

Следовательно, сферы радиуса 3 вокруг кодовых слов заполняют всё пространство без пересечений — код совершенный и достигает границы Хэмминга с равенством.

Для подтверждения суммы использовался следующий код на питоне:

```
from scipy.special import binom
V = binom(23,0) + binom(23,1) + binom(23,2) + binom(23,3)
print(int(V))
```